

# UDPie: Спецификация протокола обмена с коробкой управления

v0.1.3

Обмен с коробкой управления осуществляется посредством прямого подключения по UDP-сокету в симплексном режиме.

Каждая посылка представляет из себя пакет одного из двух видов:

- Robot control,
- Debug override.

Различие между пакетами осуществляется за счет первого байта сообщения - так называемого заголовка (HEADER).

Значения заголовка и соответствующие типы сообщений приведены ниже:

- 0x01 - Robot Control
- 0xDE - Debug override

## 0x01: Robot Control

Пакет формируется в виде 13 байт, в следующем формате:

0. 0x01
1. ROBOT\_ID
2. speed\_x
3. speed\_y
4. speed\_w
5. dribbler\_speed
6. kicker\_voltage
7. kick\_up
8. kick\_down
9. beep
10. dribbler\_en
11. charge\_en
12. autokick

Каждая строчка обозначает один байт.

## 0xDE: Debug override

Пакет является оберткой для сообщения протокола NRFM.

Структура пакета выглядит очень просто: первый заголовочный байт имеет значение 0xDE, после чего идет полезная нагрузка сообщения. Она представляет из себя самодостаточный пакет протокола NRFM согласно спецификации.

## Пример использования

Ниже приведен пример составления сообщения, актуальный для версий протоколов:

- UDPie v0.1.1
- NRFM v0.1.1
- CANFuoco v0.1.0

## Аварийный останов робота №8

```
|=====| - Пакет протокола UDPie v0.1.1
| |-----| - Вложенный пакет протокола NRFM v0.1.1
| |      || - Вложенный пакет протокола CANFuoco v0.1.0
DE.A8.0A.00
| | | | ^-- Полезная нагрузка для регистра 0 не нужна
| | | | `----- Номер регистра: 00h = 0 - Аварийный останов
| | |
| | | `----- Команда на материнскую плату робота
| | `----- Ah = 10 - тип пакета debug_override
| |           8h = 8 - номер робота, которому предназначена посылка
|
|----- DEh - заголовок пакета типа Debug override протокола UDPie v0.1.1
```

## Ограничение максимального тока в 0.2 единицы на маршевых драйверах робота №14

```
|=====| - Пакет протокола UDPie v0.1.1
| |-----| - Вложенный пакет протокола NRFM v0.1.1
| |      |~~~~~| - Вложенный пакет протокола CANFuoco v0.1.0
DE.AE.0C.00.20.3E.4C.CC.CD
| | | | | \_____/
| | | | | `-- float32(0.2) - полезная нагрузка пакета CANFuoco v0.1.0
| | | | | `----- Номер регистра: 20h = 32 - Current Limit
| | | | | `----- DRV_ID = 00h - широковещательное сообщение
| | |
| | | `----- Команда на драйвера робота
| | `----- Ah = 10 - тип пакета debug_override
| |           Eh = 14 - номер робота, которому предназначена посылка
|
|----- DEh - заголовок пакета типа Debug override протокола UDPie
v0.1.1
```